# Mencetak Kalimat


| | |
|---|---|
| NRP | : 1. 3223600044 |
| | 2. 3223600055 |
| | 3. 3223600058 |
| Nama | : 1. Devano Auriza Khairindra Heriyanto |
| | 2. Arimbi Kusuma Jati |
| | 3. Ihsanta Zaki Sanjaya |
| Kelas | : 2 D4 Teknik Komputer B |
| Matakuliah | : Praktikum Organisasi Mesin dan Bahasa Assembly |
| Tanggal | : Kamis, 26 September 2024 |
| Dosen | : Dr. Setiawardhana ST, MT |

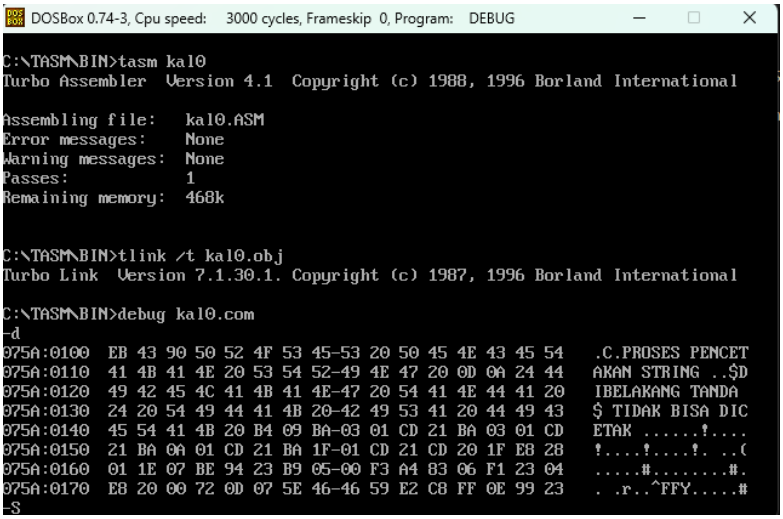
**D4 TEKNIK KOMPUTER**
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**
**2024**

# MENCETAK KALIMAT

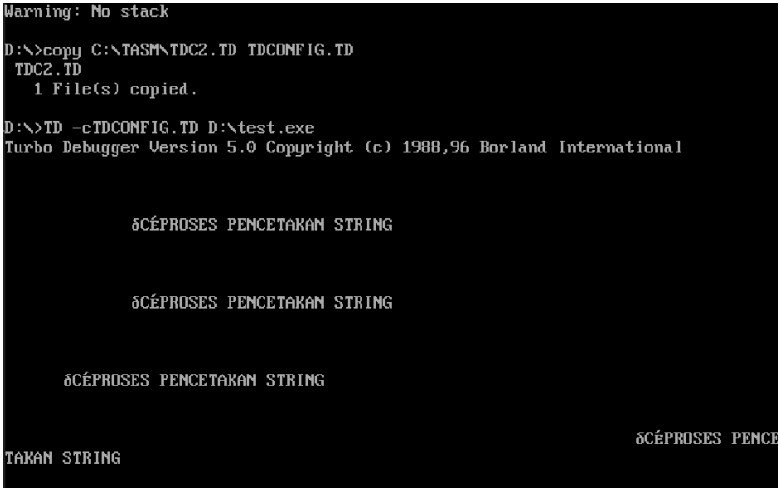
## 1. MENCETAK KALIMAT DENGAN FUNGSI DOS

Berikut merupakan sintax dari program mencetak kalimat dengan fungsi DOS:

```
;~~~
```




*Gambar 1 Hasil debug program dengan dosbox*




*Gambar 2 Hasil debug program dengan ekstension MAS/TASM*

Analisa pada program ini, dengan menggunakan fungsi INT 21h, dengan servis ke-9, untuk mencetak string ke layar. Dengan mendefinisikan string yang berakhir dengan tanda $, program ini dapat menampilkan pesan yang diinginkan dengan benar. Namun, terdapat duplikasi panggilan INT 21h yang tidak perlu, khususnya saat mencetak Kal0 dua kali. Selain itu, penggunaan label yang konsisten dan penanganan string dengan tanda $ sudah dilakukan dengan benar. Secara keseluruhan, program ini berhasil

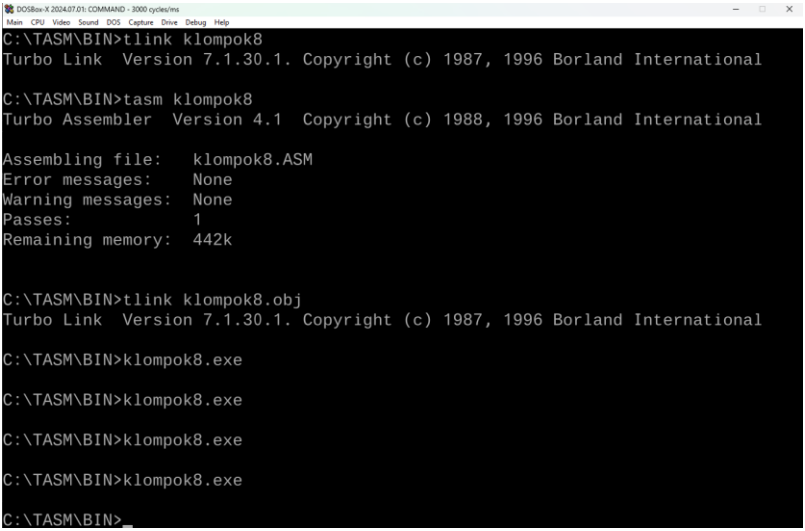
menunjukkan cara sederhana untuk mencetak string dengan fungsi yang disediakan oleh DOS, meskipun terdapat sedikit pemborosan dalam kode.

## 2. KARAKTER KONTROL 07 (12.1)

Berikut merupakan sintax dari karakter control Bel dengan code 07.:

```
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.CODE
ORG 100h

Proses:
    ; Menghasilkan suara beep
    MOV AH, 02h       ; Fungsi INT 21h untuk menulis karakter ke
layar
    MOV DL, 07h       ; Karakter ASCII 07h adalah kode untuk beep
    INT 21h           ; Eksekusi beep

    ; Akhiri program
    MOV AX, 4C00h     ; Fungsi INT 21h untuk keluar dari program
    INT 21h           ; Kembali ke DOS

END Proses
```

Apabila program dengan sintax diatas di jalankan maka akan menampilkan bunyi beep seperti di bawah ini.




*Gambar 3 Hasil run program dengan dosbox-X*

Analisa pada program karakter control ini, menghasilkan bunyi beep dengan memanfaatkan karakter kontrol `07h`. Melalui penggunaan fungsi INT 21h, karakter beep dapat dieksekusi, menghasilkan suara yang diinginkan. Implementasi program ini sangat langsung dan berhasil menciptakan efek suara tanpa adanya interaksi lebih lanjut dari pengguna. Kesederhanaan program ini menunjukkan kemampuan untuk mengakses karakter kontrol yang spesifik dan menggunakannya untuk tujuan yang jelas, yaitu menghasilkan bunyi.

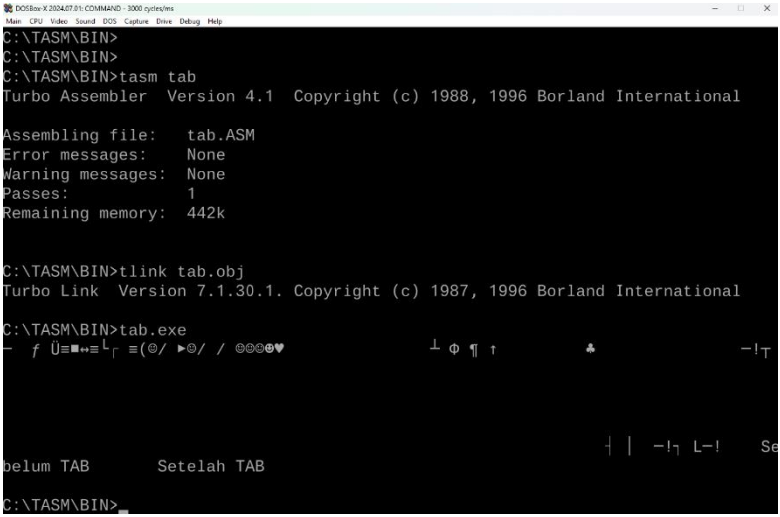
## 3. KARAKTER KONTROL 09 (12.2)

Berikut merupakan sintax dari karakter control Horizontal Tabulation dengan code 09:

```
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
Kal0  DB 'Sebelum TAB', 9, 'Setelah TAB', 13, 10, '$'

.CODE
ORG 100h
```

```
Proses:
    ; Cetak string dengan karakter Tab
    MOV AH, 09h          ; Fungsi untuk mencetak string
    LEA DX, Kal0         ; Alamat string
    INT 21h              ; Cetak string

    ; Akhiri program
    MOV AX, 4C00h        ; Fungsi untuk keluar dari program
    INT 21h              ; Kembali ke DOS

END Proses
```

Apabila program dengan sintax diatas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini. Di mana terdapat jarak antara "Sebelum TAB" dan "Setelah TAB" karena penggunaan karakter Horizontal Tab (9).




*Gambar 4 Hasil run program dengan dosbox-X*

Analisa pada program percobaan karakter control 09 ini, karakter kontrol Horizontal Tab (`09h`) digunakan untuk mengatur jarak antara dua teks. Program berhasil mencetak string dengan karakter tab yang secara efektif memisahkan dua bagian dari kalimat. Dengan menggunakan INT 21h

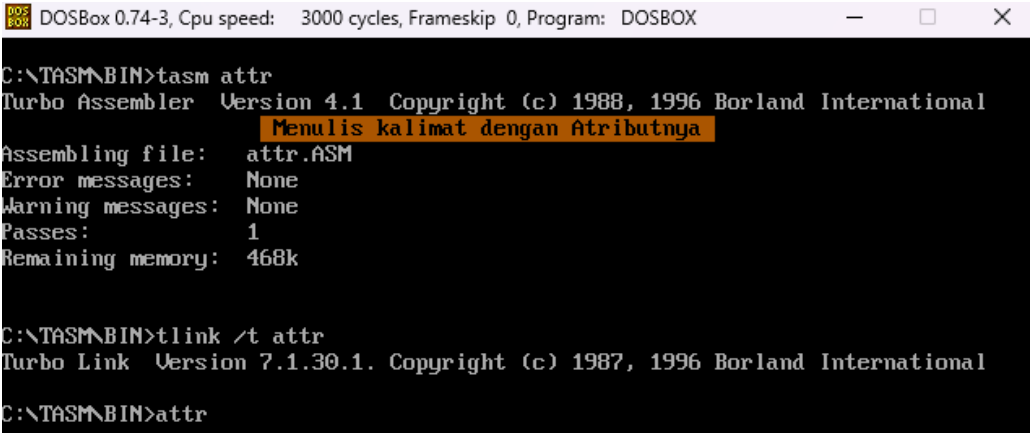
dan mendefinisikan string dengan memasukkan karakter tab di antara teks, program ini menunjukkan penggunaan karakter kontrol untuk format teks. Hasil output menunjukkan jarak yang diharapkan antara "Sebelum TAB" dan "Setelah TAB", memperlihatkan bahwa pengendalian format teks dapat dicapai dengan sederhana dan efektif.

## 4. MENCETAK KALIMAT DENGAN ATTRIBUTNYA

Berikut merupakan sintax dari mencetak kalimat dengan atributnya, melalui interupsi 10h:

```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

TData:
    JMP Proses
    Kal0 DB ' Menulis kalimat dengan Atributnya '

Proses:
    MOV AX, 1300h        ; Servis 13h subfungsi 00
    MOV BL, 1100000b    ; Atribut tulisan
    MOV BH, 00           ; Halaman tampilan 0
    MOV DL, 20           ; Posisi X
    MOV DH, 12           ; Posisi Y
    MOV CX, 35           ; Banyaknya karakter dalam string
    LEA BP, Kal0         ; ES:DX alamat string
    INT 10h              ; Cetak kalimat
    INT 20h              ; Selesai, kembali ke DOS

END TData
```

Apabila program dengan sintax diatas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.




*Gambar 5 Hasil run program dengan dosbox*

Analisa pada program percobaan menulis kalimat dengan attribute, dengan menggunakan fungsi INT 10h untuk mencetak kalimat dengan atribut yang dapat disesuaikan, seperti warna teks dan posisi di layar. Dengan menetapkan parameter seperti atribut, halaman tampilan, dan posisi X dan Y, program ini menunjukkan tingkat kontrol yang lebih tinggi atas cara teks ditampilkan dibandingkan dengan menggunakan INT 21h. Namun, ada potensi keterbatasan dalam dukungan untuk atribut yang lebih kompleks pada beberapa emulator. Hasil dari program ini berhasil menunjukkan penggunaan atribut untuk mengubah penampilan teks, memperluas kemampuan output visual yang dapat dihasilkan oleh program assembly.

# KESIMPULAN

Pada praktikum ini, kami berhasil mengimplementasikan berbagai fungsi dan karakter kontrol dalam pemrograman assembly menggunakan DOS. Setiap percobaan memberikan wawasan yang berbeda mengenai cara mencetak teks dan menghasilkan efek khusus seperti suara beep dan pengaturan format teks. Melalui pemanfaatan fungsi interupsi DOS dan karakter kontrol, kami dapat memahami lebih dalam tentang pengendalian output di lingkungan DOS. Meskipun beberapa batasan mungkin muncul, seperti di emulator atau sistem yang lebih modern, hasil akhir menunjukkan keberhasilan dalam memahami dan menerapkan konsep dasar pemrograman assembly. Praktikum ini memberikan fondasi yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut kedepannya.